Identificación del comercio potencial y diversificación exportadora para productos no minero-energéticos de Colombia

Juan Esteban Roa
Juan Pablo Lozano Méndez
Andrés Felipe Linares

Introducción

El proyecto identifica combinaciones producto–país de destino que pueden orientar la diversificación exportadora de Colombia hacia productos no minero-energéticos. Combina una referencia econométrica de exportaciones con un modelo de clasificación que reconoce patrones asociados con la reducción posterior de la brecha relativa.

Se incorpora un modelo gravitacional que dimensiona la brecha, mientras el modelo de machine learning, Random Forest, aporta un criterio complementario para priorizar combinaciones producto–destino.

Resultados destacados

Cobertura: panel gravitacional de 7.769.680 observaciones producto–destino–año. La base final de aprendizaje automático contiene 868.984 observaciones, 4.456 productos HS6 y 186 destinos.

Brechas no minero-energéticas: destacan bananos hacia Estados Unidos y café hacia México, con brechas positivas acumuladas de USD 1.199,5 y USD 1.034,2 millones, respectivamente.

Clasificación: Random Forest obtiene el mayor AUC de los tres modelos: **0,680**. Con el umbral ajustado, alcanza un *recall* de **80,13 %** y una precisión de **37,14 %** en evaluación.

Priorización: en 2024 se evalúan 87.011 pares; 63.105 superan el umbral. El ranking conserva un destino por producto y reúne 3.862 productos.

Gráfico 1. Evolución de las exportaciones colombianas en la muestra del proyecto.



1. Referencia econométrica de exportaciones

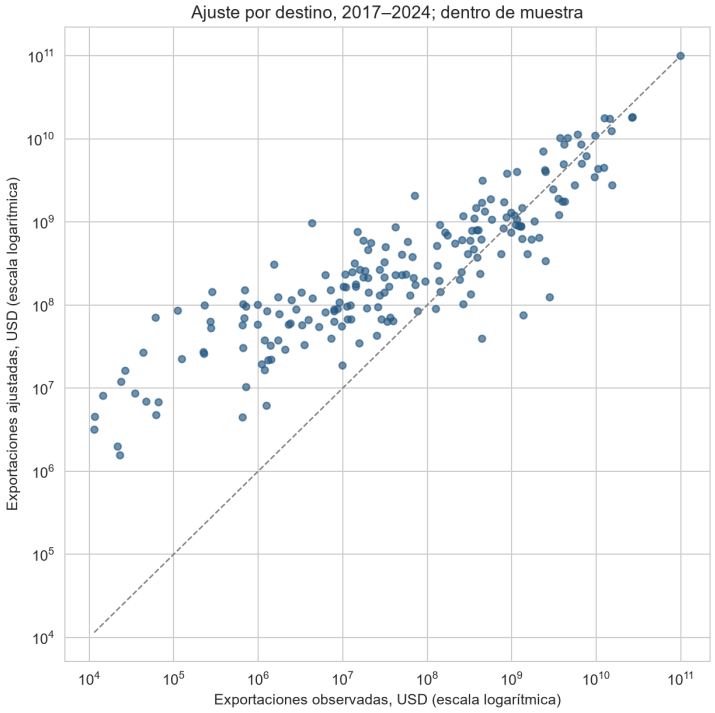
La primera etapa estima mediante pseudomáxima verosimilitud de Poisson (PPML) un perfil comercial por destino con siete covariables y efectos de año. A partir de ese perfil se construye la referencia por producto–destino–año, conservando los totales de cada producto y año. El panel incorpora flujos positivos y combinaciones sin exportación registrada.

Tabla 1. Coeficientes del perfil gravitacional PPML.

Variable	Coeficiente	Error estándar	Valor p
Logaritmo del PIB real del destino	0,836	0,057	<0,001
Logaritmo de la distancia	-1,167	0,135	<0,001
Frontera común	0,715	0,262	0,007
Idioma oficial común	0,348	0,254	0,173
Acuerdo comercial vigente	-0,469	0,252	0,064
Membresía en la OMC	0,246	0,497	0,621
Membresía en la OCDE	0,343	0,309	0,269

El PIB y la distancia presentan asociaciones significativas: un aumento de 1 % en el PIB se asocia con aproximadamente 0,84 % más exportaciones, mientras que 1 % más distancia se asocia con cerca de 1,17 % menos. La frontera común también presenta una asociación positiva significativa al 5 %. Las demás covariables no alcanzan ese nivel; los coeficientes no permiten atribuir efectos causales a las políticas comerciales.

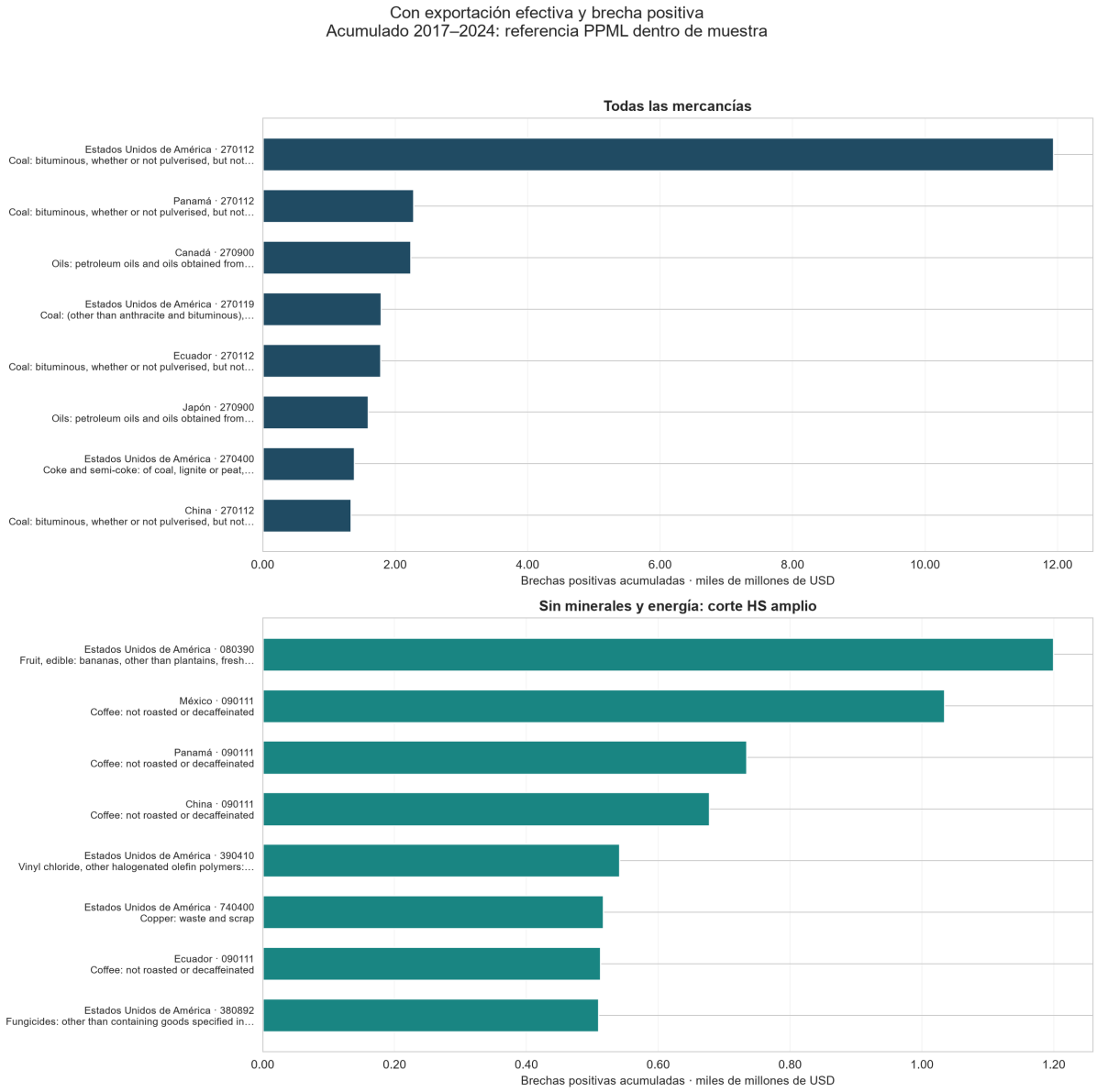
Gráfico 2. Exportaciones observadas y ajustadas por destino, acumulado 2017–2024.



2. Brechas comerciales por producto y destino

El ordenamiento monetario acumula únicamente las brechas anuales positivas en las combinaciones con exportación efectiva. Se presenta el conjunto de mercancías y después el corte no minero-energético, manteniendo el criterio del proyecto.

Gráfico 3. Mayores brechas positivas acumuladas, 2017–2024. Los paneles tienen escalas distintas.



Las tres mayores brechas no minero-energéticas corresponden a bananos hacia Estados Unidos (USD 1.199,5 millones), café hacia México (USD 1.034,2 millones) y café hacia Panamá (USD 733,6 millones).

3. Selección del modelo y ajuste del umbral

La muestra no minero-energética conserva los pares con alguna exportación positiva y alguna brecha positiva durante 2017–2024. Se utilizan quince predictores económicos, comerciales y productivos. La clase positiva identifica una disminución de la brecha relativa entre un año y el siguiente, con exportaciones observadas y estimadas positivas en el año siguiente. Se obtienen 618.208 transiciones, con condiciones de 2017–2023 y resultados de 2018–2024; 80 % se destina a entrenamiento y 20 % a prueba mediante partición aleatoria estratificada.

Tabla 2. Comparación en la muestra de prueba, con umbral 0,50.

Modelo	Exactitud	Precisión	Recall	F1	AUC
Árbol de decisión	0,677	0,439	0,278	0,341	0,599
Random Forest	0,714	0,569	0,191	0,286	0,680
Gradient Boosting	0,703	0,569	0,037	0,070	0,649

Elección de Random Forest. Obtiene el mayor AUC: 0,680. La reserva de prueba se divide en dos mitades: calibración y evaluación.

Se elige únicamente en calibración el umbral **0,233094**, con una meta de *recall* de 80 %.

En evaluación, el recall aumenta de **18,58 % a 80,13 %**, mientras que la precisión disminuye de **56,44 % a 37,14 %**. Se detectan más casos positivos, a costa de señalar más falsos positivos.

Gráfico 4. Curvas ROC de los modelos comparados.

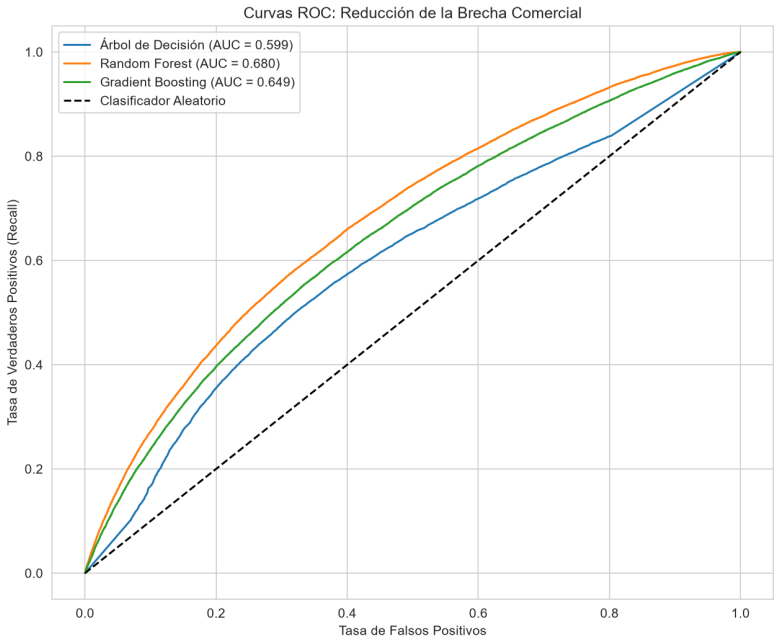
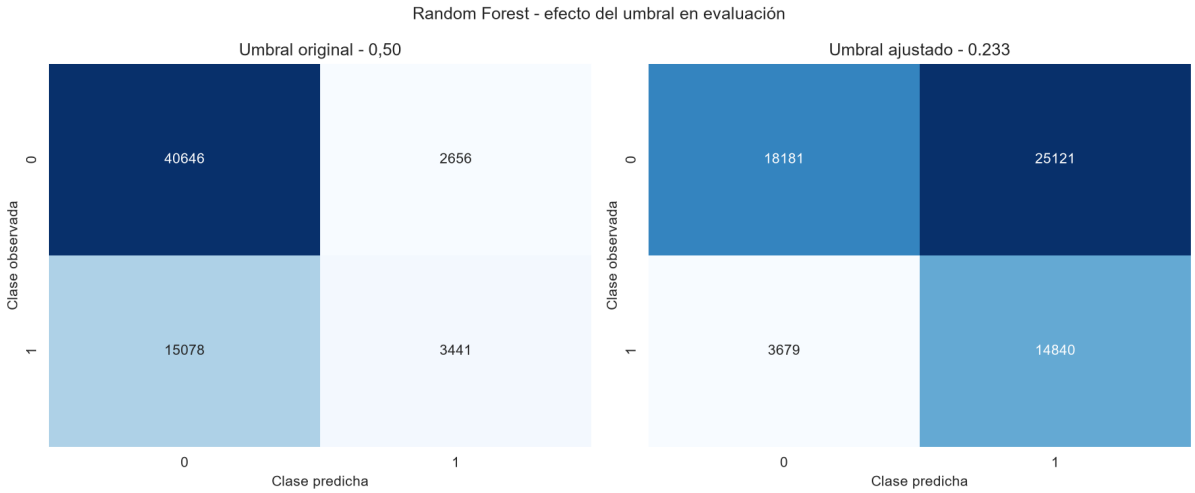


Gráfico 5. Efecto del umbral en la partición de evaluación.



4. Variables relevantes para las predicciones

La interpretación SHAP utiliza 100 observaciones de evaluación. El número de proveedores distintos de Colombia y la participación del producto en las exportaciones colombianas presentan las mayores contribuciones absolutas medias. Les siguen el valor agregado industrial del destino y el acceso a electricidad. Este orden describe la muestra SHAP utilizada.

Gráfico 6. Relevancia global: promedio del valor absoluto de las contribuciones SHAP.

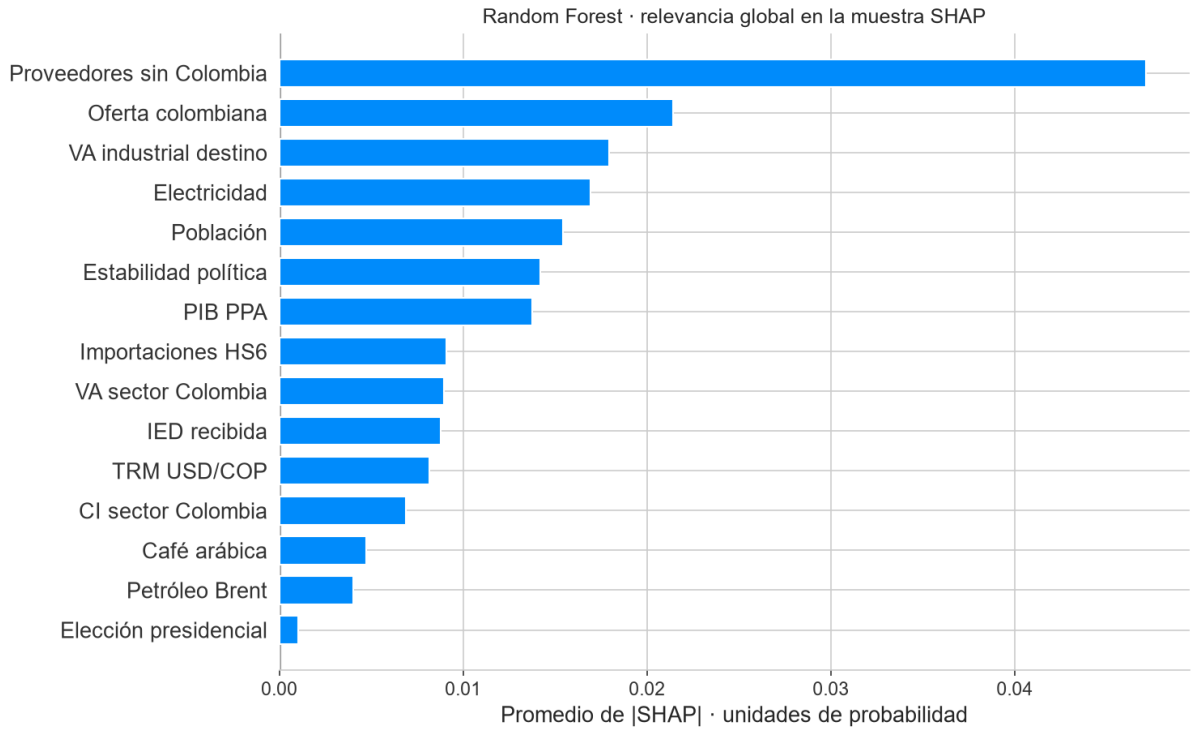
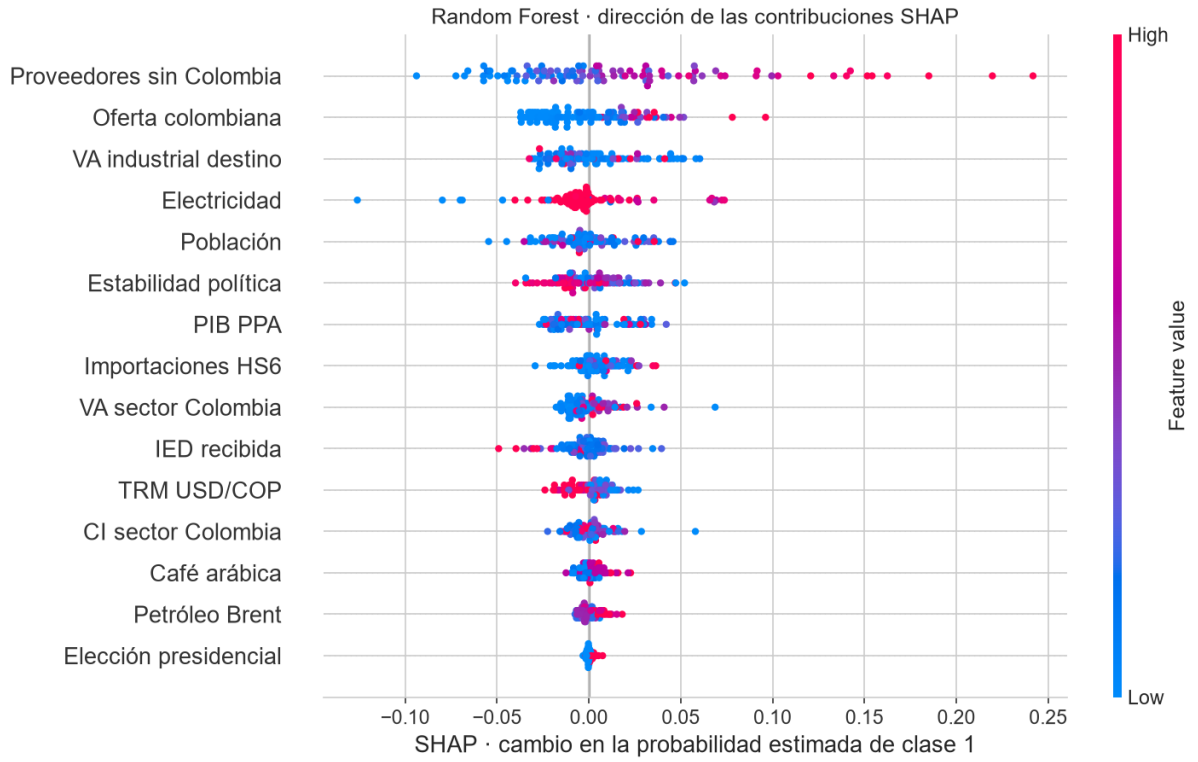


Gráfico 7. Dirección y dispersión de las contribuciones SHAP sobre la probabilidad de la clase positiva.



5. Ranking final de oportunidades: corte 2024

El ranking considera los pares de 2024 con brecha positiva y referencia de exportaciones positiva. De 87.011 pares evaluados, 63.105 superan el umbral. Se conserva un destino por producto y se prioriza la probabilidad de Random Forest, con los desempates monetarios acordados: el resultado reúne **3.862 productos**.

Gráfico 8. Veinte primeros productos y su destino seleccionado. La línea marca el umbral.

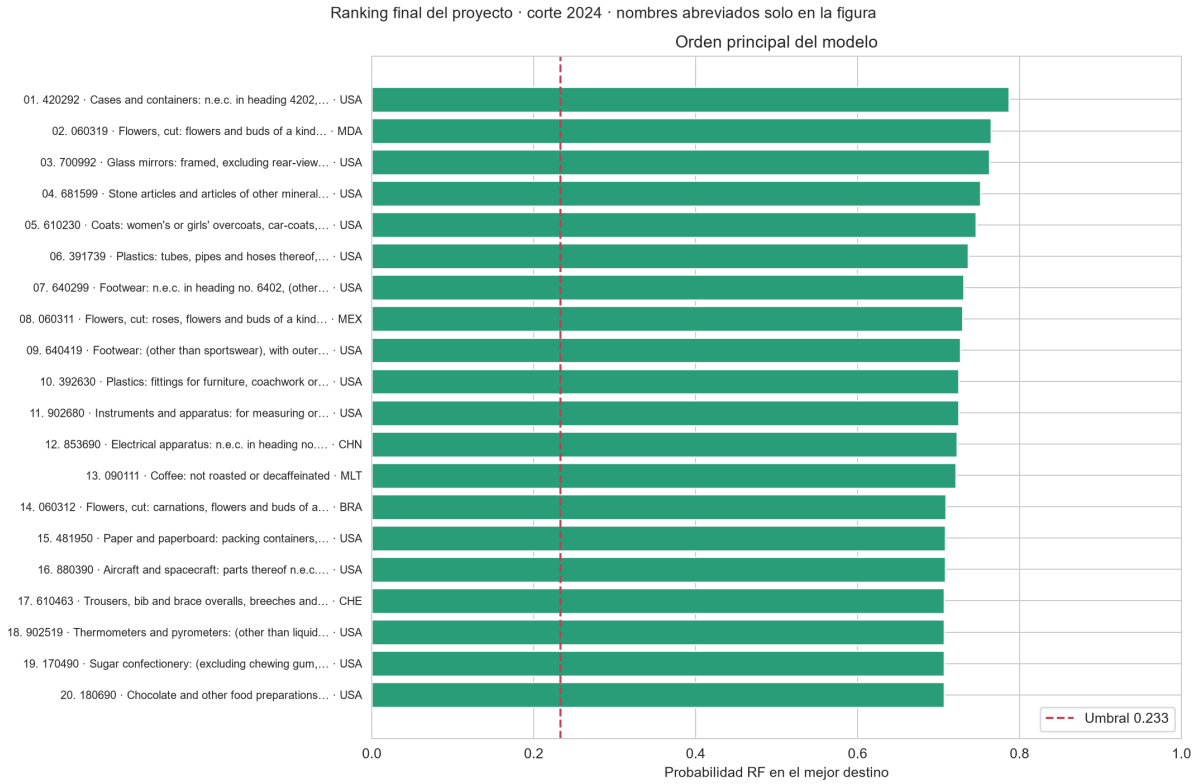


Tabla 3. Cinco primeros productos del ranking.

	HS6	Producto abreviado	Destino	Puntaje RF
1	420292	Estuches y continentes de plástico o textil	USA	0,787
2	060319	Otras flores frescas cortadas	Moldova	0,765
3	700992	Espejos de vidrio enmarcados	USA	0,762
4	681599	Otras manufacturas de piedra o materias minerales	USA	0,752
5	610230	Abrigos y prendas similares de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas	USA	0,746

Resultados. Estados Unidos concentra 14 de los 20 primeros destinos seleccionados. El ranking probabilístico incluye manufacturas y flores, mientras que las mayores brechas monetarias acumuladas destacan bananos y café. Ambos criterios se complementan para la exploración comercial.